

A Note on Estimability in Linear Models

Zaira Rosario Pérez Vázquez - Tarea 2 [EST-642 Modelos Lineales]

Introducción

Los modelos lineales son generalmente de la forma

$$y = X\beta + \epsilon \quad (1)$$

donde y es un vector de observaciones $n \times 1$. X es una matriz diseño ($x \times p$) con constantes fijas y de rango $r(r \leq k)$, β es un vector de parámetros desconocidos ($p \times 1$), ϵ es un vector de errores aleatorios desconocidos con media cero y $E(x) = X$. La solución de mínimos cuadrados de (1) es $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$, con solución única.

En la práctica, no todos los modelos lineales de la forma de (1) son de rango completo. Cuando X no es de rango completo, entonces $X'X$ es singular y las ecuaciones normales $(X'X)\beta = X'y$ no tienen una solución única. No obstante, hay varios enfoques para obtener la inversa de matrices singulares, para las cuales la forma escalonada de filas dadas por Elswick *et al.* (1991), Moore-Penrose y la inversa generalizada (Searle, 1977) son populares en la literatura.

Forma de estimabilidad

Con X menor que el rango completo y $X'X$ singular, es decir, $r \leq k$, hay un número infinito de soluciones de ecuaciones normales para $\hat{\beta}$. Por tanto, la atención no se dirige a las soluciones en sí mismas, sino a las funciones lineales de los elementos. Considerando una función lineal $q'\beta$ de los parámetros en β , donde q es un vector conocido. Esta función lineal es definida como una función estimable si existen algunas combinaciones lineales de las observaciones $y_1, y_2, \dots, y_n$ cuyo valor esperado es $q'\beta$, es decir, si existe un vector t tal que el valor esperado de $t'y$ es $q'\beta$, entonces $q'\beta$ es estimable. Considere el siguiente teorema dado en Graybill, 1976:

Teorema 1:

Asumiendo un modelo lineal en (1), $q'\beta$ es una función estimable si y solo si existe un vector t con dimensiones $n \times 1$ tal que $q' = t'X$.

Prueba: Si existe un vector t tal que $q' = t'X$, entonces

$$E(t'y) = t'E(y) = t'X\beta = q'\beta \quad (2).$$

Solo si: inversamente, si $q'\beta$ es estimable, entonces

$$E(t'y) = q'\beta$$

Por lo tanto

$$t'X\beta = q'\beta \longrightarrow t'X = q'.$$

Adicionalmente, Elswick *et al.* (1991) argumentó que si X es de rango completo $(X'X)^{-1}$ existe y las filas de la matriz $p \times n$ $(X'X)^{-1}X'$ sirve como el conjunto necesario de vectores porque

$$\{(X'X)^{-1}X'\}X\beta = \beta.$$

Experimento

Se utilizaron los datos de un estudio para comparar los métodos clásicos y del vecino más cercano en el análisis de ensayos varietales. En el experimento, se evaluaron nueve diferentes variedades de cultivo de yuca, seis a la vez durante un máximo de cinco años, de tal manera que estas variedades no se replicaron igualmente. El modelo sin interacción esta dado por

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij} \quad i = 1, 2, \dots, 9; \quad j = r_i \quad (3)$$

donde y_{ij} es el rendimiento del j -ésimo ensayo de la i -ésima variedad, μ es la media general, τ_i es el efecto de la i -ésima variedad, ϵ_{ij} es el error aleatorio asociado con y_{ij} . La ecuación (3) esta escrita en forma matricial como:

$$\begin{pmatrix} y_{11} \\ y_{12} \\ \vdots \\ y_{19} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu + \tau_1 + \epsilon_{11} \\ \mu + \tau_1 + \epsilon_{12} \\ \vdots \\ \mu + \tau_1 + \epsilon_{19} \end{pmatrix}$$

$$X'X = \begin{pmatrix} 30 & 3 & 3 & 5 & 3 & 5 & 5 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad X'y = \begin{pmatrix} 548.59 \\ 95.99 \\ 32.09 \\ 148.56 \\ 61.83 \\ 100.1 \\ 29.12 \\ 23.26 \\ 35.66 \\ 21.98 \end{pmatrix}$$

```
#Obteniendo X'X
(Xt_X=t(X)%*%X) #Nota: Es la misma que Adeyemo & Nowi (2014)
```

```
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
[1,] 30 3 3 5 3 5 5 2 2 2
[2,] 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
[3,] 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
[4,] 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
[5,] 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
[6,] 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
[7,] 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0
[8,] 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
[9,] 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[10,] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
```

```
#Obteniendo X'y
(Xt_y=t(X)%*%y) #Nota: Es la misma que Adeyemo & Nowi (2014)
```

```
[,1]
[1,] 548.59
[2,] 95.99
[3,] 32.09
[4,] 148.56
[5,] 61.83
[6,] 100.10
[7,] 29.12
[8,] 23.26
[9,] 35.66
[10,] 21.98
```

Una inversa generalizada de $X'X$ escrita como G^- tal que $X'XG^-X'X = X'X$ es

$$G^- = \begin{pmatrix} 0.0310 & 0.0023 & 0.0023 & -0.0110 & 0.0023 & -0.0110 & -0.0110 & 0.0190 & 0.0190 & 0.0190 \\ 0.023 & 0.2977 & -0.0357 & -0.0223 & -0.0357 & -0.0223 & -0.0223 & -0.0523 & -0.0523 & -0.0523 \\ 0.023 & -0.0357 & 0.2977 & -0.0223 & -0.0357 & -0.0223 & -0.0223 & -0.0523 & -0.0523 & -0.0523 \\ -0.0110 & 0.0023 & -0.0223 & 0.1910 & -0.0023 & -0.0090 & -0.0090 & -0.0390 & -0.0390 & -0.0390 \\ 0.0023 & -0.0357 & -0.0357 & -0.0223 & 0.2977 & -0.0223 & -0.0223 & -0.0523 & -0.0523 & -0.0523 \\ -0.110 & 0.0023 & -0.0223 & -0.0090 & -0.0023 & 0.1910 & -0.0090 & -0.0390 & -0.0390 & -0.0390 \\ 0.0110 & -0.0023 & -0.0223 & -0.0090 & -0.0023 & -0.0090 & 0.1910 & -0.0390 & -0.0390 & -0.0390 \\ 0.0190 & -0.0523 & -0.0523 & -0.0390 & -0.0523 & -0.0390 & -0.0390 & 0.4310 & -0.0690 & -0.0690 \\ 0.0190 & -0.0523 & -0.0523 & -0.0390 & -0.0523 & 0.0390 & -0.0390 & -0.0690 & 0.430 & -0.0690 \\ 0.0190 & -0.0523 & -0.0523 & -0.0390 & -0.0523 & -0.0390 & -0.0390 & -0.0690 & -0.0690 & 0.4310 \end{pmatrix}$$

En R, se obtuvo el mismo resultado:

```
#Rangos de x y x'x
qr(Xt_X)$rank
```

```
[1] 9
```

```
#Inversa de X'X
solve(Xt_X) #Nota: requiere utilizar inversa generalizada

Error in solve.default(Xt_X) :
  system is computationally singular: reciprocal condition number = 7.40149e-19

#Obteniendo la inversa generalizada G- de X'X
library(MASS)
(G_ = ginv(Xt_X)) #Nota: Es la misma que Adeyemo & Nowi (2014)
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 0.031000000 0.002333333 0.002333333 -0.011000000 0.002333333
[2,] 0.002333333 0.297666667 -0.035666667 -0.022333333 -0.035666667
[3,] 0.002333333 -0.035666667 0.297666667 -0.022333333 -0.035666667
[4,] -0.011000000 -0.022333333 -0.022333333 0.191000000 -0.022333333
[5,] 0.002333333 -0.035666667 -0.035666667 -0.022333333 0.297666667
[6,] -0.011000000 -0.022333333 -0.022333333 -0.009000000 -0.022333333
[7,] -0.011000000 -0.022333333 -0.022333333 -0.009000000 -0.022333333
[8,] 0.019000000 -0.052333333 -0.052333333 -0.039000000 -0.052333333
[9,] 0.019000000 -0.052333333 -0.052333333 -0.039000000 -0.052333333
[10,] 0.019000000 -0.052333333 -0.052333333 -0.039000000 -0.052333333
      [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
[1,] -0.011000000 -0.011000000 0.019000000 0.019000000 0.019000000
[2,] -0.022333333 -0.022333333 -0.052333333 -0.052333333 -0.052333333
[3,] -0.022333333 -0.022333333 -0.052333333 -0.052333333 -0.052333333
[4,] -0.009000000 -0.009000000 -0.039000000 -0.039000000 -0.039000000
[5,] -0.022333333 -0.022333333 -0.052333333 -0.052333333 -0.052333333
[6,] 0.191000000 -0.009000000 -0.039000000 -0.039000000 -0.039000000
[7,] -0.009000000 0.191000000 -0.039000000 -0.039000000 -0.039000000
[8,] -0.039000000 -0.039000000 0.431000000 -0.069000000 -0.069000000
[9,] -0.039000000 -0.039000000 -0.069000000 0.431000000 -0.069000000
[10,] -0.039000000 -0.039000000 -0.069000000 -0.069000000 0.431000000
```

Para obtener la matriz $H = G^- X' X$

$$H = G^- X' X = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.9 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 \\ 0.1 & -0.1 & 0.9 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 \\ 0.1 & -0.1 & -0.1 & 0.9 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 \\ 0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & 0.9 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 \\ 0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & 0.9 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 \\ 0.8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 \\ 0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & 0.9 & -0.1 & -0.1 \\ 0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & 0.9 & -0.1 \\ 0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & -0.1 & 0.9 \end{pmatrix}$$

Para obtener H en R:

```
#Para obtener H=G-X'X
(H=G_%%Xt_X) #Nota: Es la misma que Adeyemo & Nowi (2014)
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
[1,] 0.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
[2,] 0.1 0.9 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
[3,] 0.1 -0.1 0.9 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
[4,] 0.1 -0.1 -0.1 0.9 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
[5,] 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.9 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
[6,] 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.9 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
[7,] 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.9 -0.1 -0.1 -0.1
[8,] 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.9 -0.1 -0.1
[9,] 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.9 -0.1
[10,] 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.9
```

Si se define $w' = (w_0 \ w_1 \ w_2 \ w_3 \ w_4 \ w_5 \ w_6 \ w_7 \ w_8 \ w_9)$

La función $q'b = w' H b = (w_1 + w_2 + \dots + w_8 + w_9)\mu + w_1 t_1 + w_2 t_2 + \dots + w_8 t_8 + w_9 t_9$ es estimable para cualquier valor dado de $w' s$.

Con esto se obtiene la solución a las ecuaciones normales como

$$\hat{b} = G^{-} X' y = (15.9, 16.1, -5.2, 13.8, 4.7, 4.1, 2.0, -4.3, 1.9, -4.9)'$$

Por lo tanto, el mejor estimador lineal insesgado (BLUE) de $q'b$ es

$$q'b = w'\hat{b}_0 = 15.9w_0 + 16.1w_1, -5.2w_2, 13.8w_3, 4.7w_4, 4.1w_5, 2.0w_6, -4.3w_7, 1.9w_8, -4.9w_9$$

El R se obtuvo el mismo resultado

```
#Para estimar \hat{beta}=G-X'Y
(beta_hat=G_0*Xt_y) #Nota: Es la misma que Adeyemo & Nowi (2014)
[,1]
[1,] 15.930933
[2,] 16.065733
[3,] -5.234267
[4,] 13.781067
[5,] 4.679067
[6,] 4.089067
[7,] -10.106933
[8,] -4.300933
[9,] 1.899067
[10,] -4.940933
```

Para ver si β_i donde $i = 0, 1, 2, 3, \dots, 9$ es estimable, el parámetro se escribe como $\beta_i = t' \beta$ donde se define $T = (t'_0, t'_1, \dots, t'_9)$, una matriz $p \times p$; t'_i es de dimensiones $1 \times p$, de modo que

$$T' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Al desarrollar la operación $T'G^{-}(X'X)$ los autores encuentran la siguiente matriz, que indica que $T'G^{-}(X'X) \neq T'$:

$$T'G^{-}(X'X) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

sin embargo, en Rstudio se encuentra nuevamente la matriz T' , es decir que $T'G^{-}(X'X) = T'$, lo que indica que β_i si es estimable.

```
#Combinaciones lineales de Bi ¿Son estimables?
#Crear matriz T
(T=diag(10,nrow = 10,ncol = 10))
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
[1,] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2,] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
```

```

[3,] 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
[4,] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[5,] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
[6,] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
[7,] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[8,] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[9,] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[10,] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

#Ti es de dimension 1 x p
#ti_1=T[1,]
#ti_2=T[2,]
#--- hasta 9..

#Es estimable?
(round(T%*%G_%*%Xt_X))
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
[1,] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2,] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
[3,] 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
[4,] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[5,] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
[6,] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
[7,] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[8,] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[9,] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[10,] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#R. Si es estimable #Nota. Los autores obtienen otra matriz??

```

Ahora, considerando $\beta_i - \beta_{i'}, i < i'$, esta función puede ser escrita para $i = 1$ y $i = 2$ como $\beta_1 - \beta_2 = T' \beta$, donde $T' = (0, 1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$, tal que $T' G^{-} (X' X) = (0, 1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) = T'$, implica que también es estimable $\beta_1 - \beta_2$. De manera similar, dado que hay 9 (nueve) parámetros, tomar dos (contraste) a la vez da ${}^9C_2 = 36$ funciones estimables.

```

#Si ahora con contrastes B1-B2=T'B Y
(T2=matrix(c(0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0),nrow = 1,ncol = 10))
#es estimable??
(round(T2%*%G_%*%Xt_X))
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
[1,] 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
#R. Tambien es estimable

```